ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 8 · ØKT 1 AV 2

Nullpunkt: hvor mye må vi selge for å gå i null?

Hvor mange timer må Nordlys fakturere før det blir overskudd?

Kapittel 8 går over to økter: nullpunktet, og sikkerhetsmarginen med spakene. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, 12 montører, regnskapet for 2026.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 8 svarer på to spørsmål, i to økter

Denne økta

1 Hvor mye må vi selge?

Nullpunktet

Faste kostnader delt på dekningsgraden (kroner) eller dekningsbidraget per enhet (timer, oppdrag).

Økt 1 · boka 8.1 og 8.2

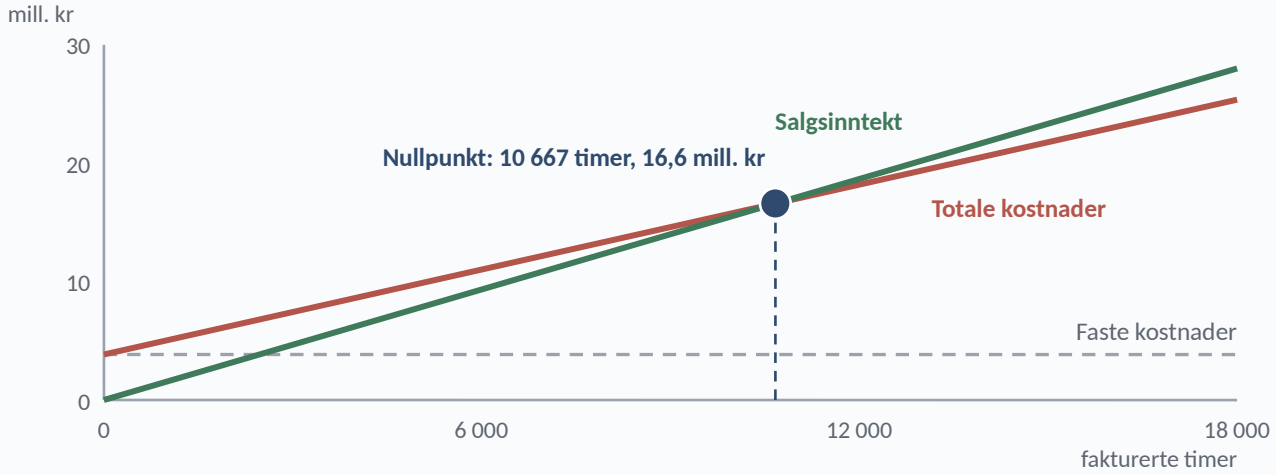
2 Hvor mye tåler vi, og hva hjelper?

Sikkerhetsmarginen og spakene

Avstanden ned til nullpunktet, og hva faste kostnader og pris gjør med den.

Økt 2 · boka 8.2 og 8.3

Ett bilde holder kapitlet sammen: der inntektslinja krysser kostnadslinja



Til venstre for nullpunktet ligger kostnadslinja øverst: tap. Til høyre ligger inntektslinja øverst: overskudd. Avstanden fra det virkelige salget, 14 400 timer, ned til nullpunktet er sikkerhetsmarginen.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og banken

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Nullpunkt, dekningspunkt	Break-even, «gå i null»	Salget der resultatet er null
Risikomargin (sikkerhetsmargin)	Margin, buffer	Hvor mye salget kan falle før tap
Dekningsbidrag	DB, bidrag	Salg minus variable kostnader
Dekningsgrad	DG, DB-prosent	Dekningsbidraget i prosent av salget
Dekningsbidrag per enhet	DB per time, timebidrag	Det én fakturert time legger igjen
Faste kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Det som kommer uansett: kontor, husleie, biler
Overskuddskrav	Resultatmål, budsjettert resultat	Det eierne vil sitte igjen med

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

November 2026: Kari legger budsjettet for 2027, og Tom mener service bærer seg

Det som skjedde

2. november

Banken skal fornye kassekreditten og ber om budsjett for 2027. Kari vil vite hvor mange timer Nordlys må fakturere før det blir overskudd.

4. november

Kari ber regnskapsføreren dele regnskapet for 2026 i faste og variable kostnader, slik kapittel 2 gjør det.

6. november

Tom Berg, driftsleder service: «Montørene har mye å gjøre, også når de er lånt ut til prosjekt. Avdelingen bærer seg.» Han har planlagt 210 oppdrag for 2027.

Slik er bransjen

120 av 809 elektrobedrifter (15 %) hadde negativt driftsresultat i 2025: de lå under nullpunktet for året.

Driftsresultatet i bransjen var 7,5 %. Nordlys hadde 6,0 %.

NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025.

Spørsmålet for økta: hvor mye må Nordlys selge, og hvor mange oppdrag må service ha, for å gå i null?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du regne nullpunktet i kroner, timer og oppdrag

1 Skille faste og variable kostnader

Hva kommer uansett, og hva følger timene? Dekningsbidrag og dekningsgrad.

2 Regne nullpunktet

I kroner: faste delt på dekningsgraden. I timer eller oppdrag: faste delt på dekningsbidraget per enhet.

3 Lese diagrammet

Se nullpunktet, tapet og overskuddet i nullpunktsdiagrammet.

Du trenger ikke

Nullpunkt per produkt med flere produkter samtidig. Det står i sammendraget og appen.

Hvorfor det haster

Startbudsjettet i Etablering av El-bedrift skal vise hvor mange timer bedriften må fakturere for å gå i null. Det er det første banken spør om.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Faste og variable	Dekningsgrad	Nullpunkt i kroner	Nullpunkt i timer	Prosent eller kroner	Diagrammet	Stopp: 1A	Fasit	I oppdrag	Travelt eller lønnsomt	Stopp: 1B d–g	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Faste og variable kostnader: hva kommer uansett, og hva følger timene?

Begrepet

Faste kostnader kommer uansett hvor mange timer som selges: administrasjon, husleie, forsikring, IT og avskrivninger. Variable kostnader følger aktiviteten: materiell, innleie, kjøring og, i bokas modell, montørlønna for timene som går til jobbene. Nullpunktsanalysen bygger på dette skillet.

Regelen

Totale kostnader = faste kostnader + variable kostnader.
Variable kostnader per time = variable kostnader / timer.

I jobben

Når du budsjetterer en avdeling, spør for hver post: forsvinner den hvis vi selger færre timer? Ja: variabel. Nei: fast.

Nordlys 2026: 21 056 000 kr i driftskostnader

Faste kostnader	Kroner	Variable kostnader	Kroner
Administrasjonslønn	2 220 000	Materiell	7 990 000
Avskrivninger	620 000	Innleide montører	400 000
Husleie, forsikring, IT, regnskap	1 000 000	Montørlønn (bokas modell)	8 440 000
		Kjøring og bil	386 000
Sum faste	**3 840 000**	**Sum variable**	**17 216 000**

Per fakturert time: 17 216 000 / 14 400 = 1 195,56 kr i variable kostnader.

Hos Nordlys

Faste kostnader er 3 840 000 / 21 056 000 = 18,2 % av driftskostnadene. Montørlønna er fast ansatt lønn; boka regner den som variabel. Regnet som fast blir nullpunktet 12 980 timer og marginen bare 1 420 timer (9,9 %).

Husk **Fast: kommer uansett. Variabel: følger timene.**

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

BEGREP

Dekningsbidrag og dekningsgrad: hvor mye av hver krone er igjen til de faste?

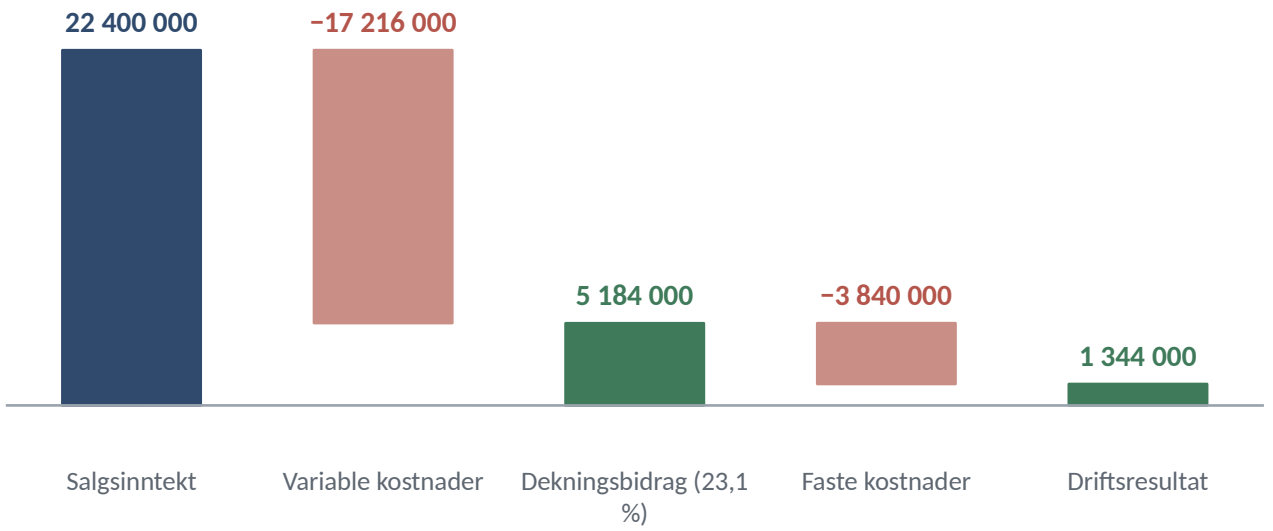
Begrepet

Dekningsbidraget er salget minus de variable kostnadene: det som er igjen til å dekke de faste kostnadene og gi overskudd. Dekningsgraden er dekningsbidraget i prosent av salget: hvor mange øre av hver krone som blir igjen. Bokas sammenheng: dekningsbidrag = faste kostnader + resultat.

Regelen

Dekningsbidrag = salgsinntekt − variable kostnader.
Dekningsgrad = dekningsbidrag / salgsinntekt × 100.

Nordlys 2026, satt opp som boka



I jobben

Dekningsgraden forteller hvor mye av en ekstra salgskrone som går til fellesomkostningene. Med 23 % gir en ekstra million i salg 231 000 kr mer i resultat.

Hos Nordlys

22 400 000 − 17 216 000 = 5 184 000 kr. 5 184 000 / 22 400 000 = 23,1 %. Minus faste 3 840 000 = 1 344 000 kr, nøyaktig driftsresultatet i regnskapet.

Husk I nullpunktet er dekningsbidraget lik de faste kostnadene.

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

BEGREP

Nullpunktet i kroner: hvor stor må omsetningen være?

Begrepet

Nullpunktet er salget der resultatet er null: dekningsbidraget dekker akkurat de faste kostnadene. Boka kaller det også dekningspunktet. Fordi hver krone salg gir dekningsgraden i dekningsbidrag, må salget være så stort at dekningsgraden ganger salget er lik de faste kostnadene.

Regelen

Nullpunktomsetning = faste kostnader / dekningsgrad.
(Med dekningsgraden som prosent: × 100.)

Nordlys: 3 840 000 / 0,2314

Faste kostnader		Dekningsgrad		Nullpunkt
3 840 000 kr	÷	23,1 %	=	16 592 593 kr

Kontroll: 16 592 593 × 0,2314 = 3 840 000 kr i dekningsbidrag, lik de faste kostnadene. Resultat 0.

Bokas eksempel (8.3): faste 200 000 kr og dekningsgrad 40 % gir 200 000 / 0,40 = 500 000 kr.

I jobben

Banken spør om dette før den låner ut. Står budsjettet under nullpunktet, er planen et tap.

Hos Nordlys

Nordlys må fakturere om lag 16,6 millioner kr for å gå i null. Salget i 2026 var 22,4 millioner. Regnes dekningsgraden avrundet til 23,1 %, blir svaret 16 623 377 kr: begge er riktige.

Husk **Faste kostnader delt på dekningsgraden.**

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

BEGREP

Nullpunktet i timer: hvor mange timer må Nordlys fakturere?

Begrepet

Boka regner nullpunktet i mengde: faste kostnader delt på dekningsbidraget per enhet. Hos en installatør er enheten den fakturerte timen, eller oppdraget. Hver fakturert time legger igjen dekningsbidraget per time til de faste kostnadene.

Regelen

Dekningsbidrag per time = dekningsbidrag / fakturerte timer.
Nullpunkt i timer = faste kostnader / dekningsbidrag per time.

I jobben

Timer er lettere å styre etter enn kroner. En formann kan telle fakturerte timer hver uke og se om laget ligger over eller under nullpunktet.

Per fakturert time hos Nordlys

Per time	Regnestykke	Kroner
Salgsinntekt	22 400 000 / 14 400	1 555,56
– Variable kostnader	17 216 000 / 14 400	1 195,56
= Dekningsbidrag per time	**5 184 000 / 14 400**	**360**
Nullpunkt i timer	**3 840 000 / 360**	**10 667 timer**

Kontroll: 10 667 × 1 555,56 = om lag 16,6 millioner kr, samme som i kroner. Rund opp: 10 666 timer dekker ikke de faste.

Hos Nordlys

Nordlys fakturerte 14 400 timer i 2026. Nullpunktet er 10 667. De første 10 667 timene i året betaler de faste kostnadene, de siste 3 733 gir overskuddet.

Husk **Faste kostnader delt på dekningsbidraget per time. Rund opp.**

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

BEGREP

Prosent eller kroner: hva skal stå under brøkstreken?

Begrepet

Nullpunktet har to formler, og de har hver sin nevner. Vil du ha svaret i kroner, deler du på dekningsgraden, en prosent. Vil du ha svaret i timer eller oppdrag, deler du på dekningsbidraget per enhet, i kroner. Bytter du nevnerne, blir svaret meningsløst.

Regelen

Kroner: faste / dekningsgrad.
Timer: faste / dekningsbidrag per time.
Se alltid på størrelsen på svaret.

Tre måter å dele 3 840 000 på

Regnestykke	Svar	Riktig?
3 840 000 / 0,2314 (dekningsgrad)	16 592 593 kr	Ja, i kroner
3 840 000 / 360 (DB per time)	10 667 timer	Ja, i timer
3 840 000 / 5 184 000 × 100	74	Nei: DB i kroner der dekningsgraden skal stå

I jobben

Et nullpunkt på 74 kr eller 10 667 millioner er et signal om feil nevner. Sjekk enheten før du sender tallet videre.

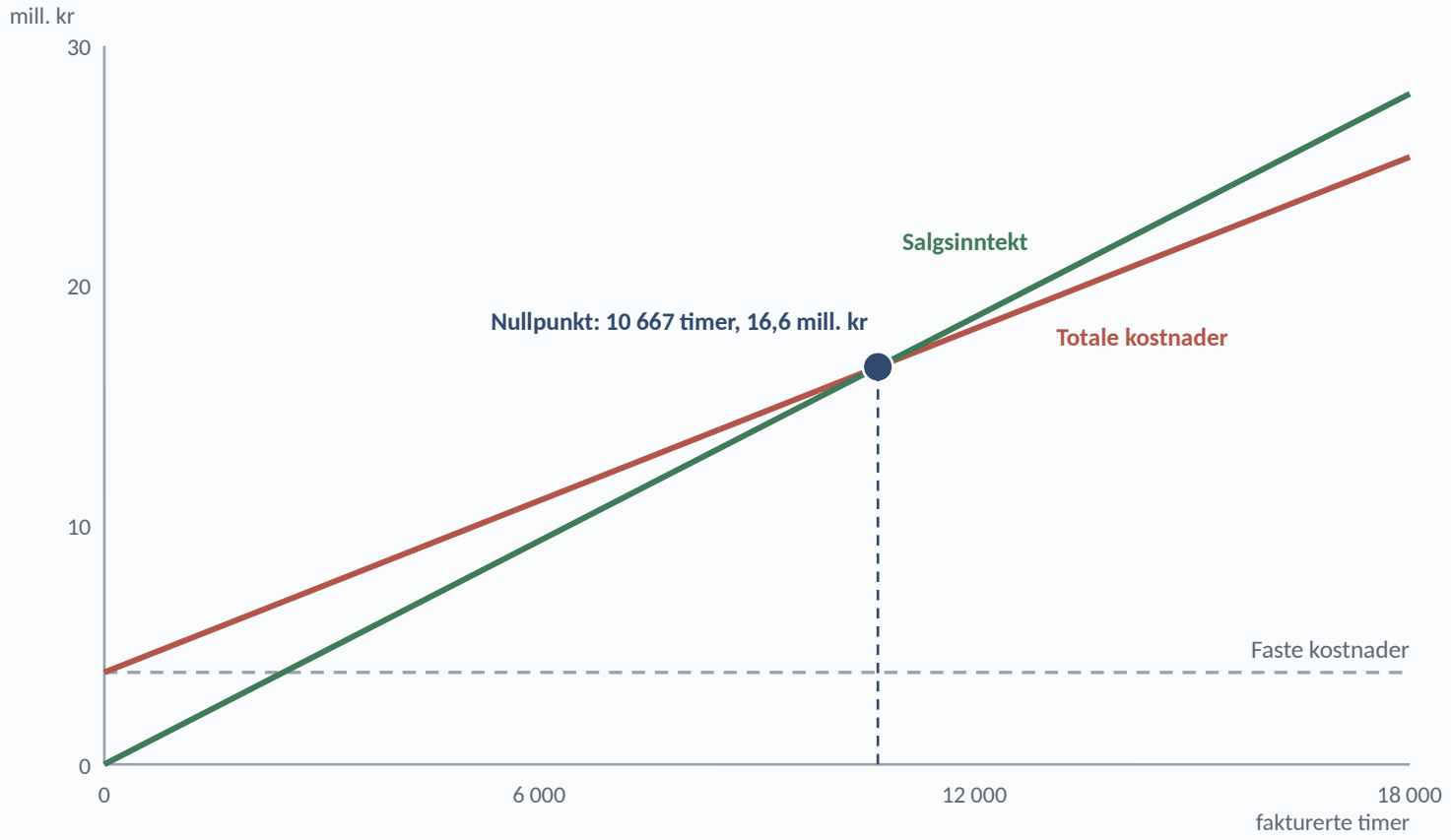
Hos Nordlys

Ida fikk 74 kr første gang hun regnet. Et nullpunkt på 74 kr for en bedrift med 22,4 millioner i salg kan ikke stemme. Størrelsen avslørte feilen.

Husk **Prosent under streken gir kroner. Kroner per time under streken gir timer.**

BEGREP

Nullpunktsdiagrammet: der inntektslinja krysser kostnadslinja



Linjene

Inntekt: 1 555,56 kr × timer. Kostnad: 3 840 000 + 1 195,56 kr × timer.

10 000 timer: tap

10 000 × 360 − 3 840 000 = −240 000 kr. Kostnadslinja ligger over.

14 400 timer: overskudd

14 400 × 360 − 3 840 000 = 1 344 000 kr, driftsresultatet i 2026.

Husk **Avstanden mellom linjene vokser med 360 kr for hver time.**

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

STOPP · OPPGAVE 1A

Stopp 1: Nordlys 2026. Nullpunktet i kroner og i timer

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Regnskapet for 2026 er delt i faste og variable kostnader i fanen. Regn dekningsbidraget (a), dekningsgraden (b), nullpunktomsetningen (c), dekningsbidraget per time (d) og nullpunktet i timer (e).

Velg hva kollegaen gjorde galt da han fikk 74 kr (f).

Slik vet du at du er i mål

Nullpunktet er om lag 16,6 millioner kr og under 11 000 timer. Du kan forklare 74 kr.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1A: 23,1 % dekningsgrad, 16 592 593 kr og 10 667 timer

a · Dekningsbidrag

5 184 000 kr

22 400 000 − 17 216 000

b · Dekningsgrad

23,1 %

5 184 000 / 22 400 000

c · Nullpunkt i kroner

16 592 593 kr

3 840 000 / 0,2314. Med 23,1 %: 16 623 377

d–e · I timer

360 · 10 667

5 184 000 / 14 400. 3 840 000 / 360

f: kollegaen delte på dekningsbidraget i kroner (5 184 000) der dekningsgraden skal stå. Nordlys kan miste 14 400 − 10 667 = 3 733 timer før det blir tap, etter bokas modell.

BEGREP

Nullpunktet i oppdrag: hvor mange oppdrag må serviceavdelingen ha?

Begrepet

Nullpunktet kan regnes for en avdeling, med avdelingens egne faste kostnader og oppdraget som enhet. Dekningsbidraget per oppdrag er prisen minus materiellet og montørtimene på jobben. Nullpunktet er avdelingens faste kostnader delt på det, rundet opp til hele oppdrag.

Regelen

Nullpunkt i oppdrag = avdelingens faste kostnader / dekningsbidrag per oppdrag. Rund opp.

I jobben

Som avdelingsleder er dette ditt tall. Vet du hvor mange oppdrag avdelingen må ha, vet du også når salget må opp.

Serviceavdelingen: 18 500 kr per oppdrag, 2 100 000 kr i faste

	Regnestykke	Svar
Dekningsbidrag per oppdrag	18 500 − 11 200	7 300 kr
Nullpunkt	**2 100 000 / 7 300 = 287,7**	**288 oppdrag**
Planlagt		210 oppdrag
Kapasitet		400 oppdrag

287 oppdrag gir 2 095 100 kr i dekningsbidrag, 4 900 kr for lite. Derfor rundes det opp.

Hos Nordlys

Tom Berg og to montører tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller. 18 500 kr er snittet av fastprisoppdragene i faktaarket.

Husk **Avdelingens nullpunkt: avdelingens faste delt på dekningsbidraget per oppdrag.**

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

BEGREP

Travelt eller lønnsomt: hvorfor bærer ikke serviceavdelingen seg?

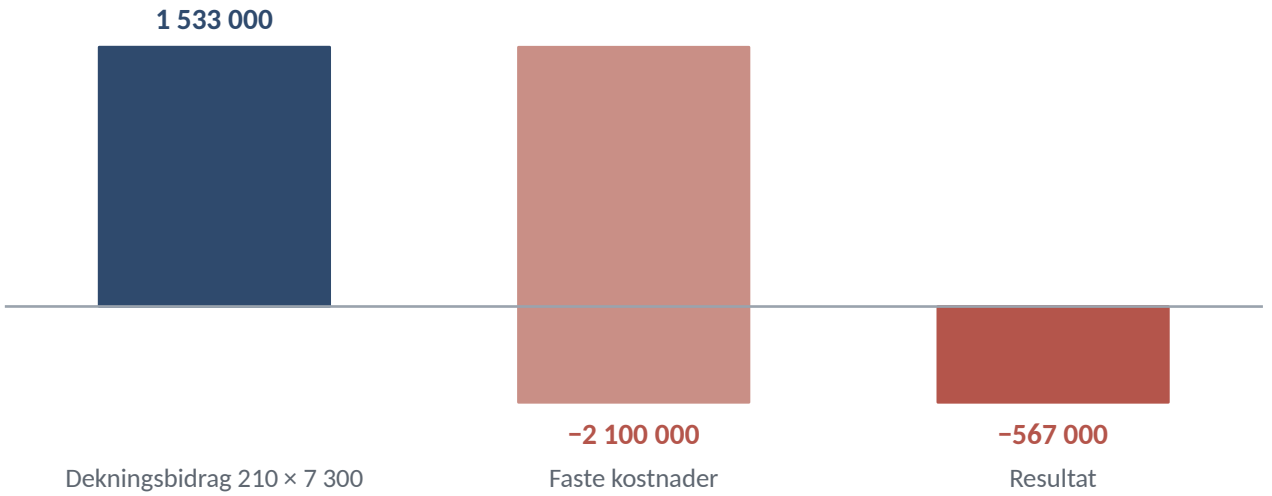
Begrepet

At montørene har mye å gjøre, betyr ikke at avdelingen bærer seg. Det avgjørende er om dekningsbidraget fra oppdragene dekker avdelingens faste kostnader. 210 oppdrag ligger 78 under nullpunktet, selv om det er kapasitet til 400.

Regelen

Resultat = antall oppdrag × dekningsbidrag per oppdrag − faste kostnader.

Serviceavdelingen: dekningsbidrag mot faste kostnader



I jobben

Timer som ikke går til service, lånes ut til prosjektavdelingen. Da er lønna ikke tapt, men avdelingens faste kostnader må fortsatt dekkes av serviceoppdragene.

Hos Nordlys

210 × 7 300 = 1 533 000 kr. Minus 2 100 000 = −567 000 kr. Med 288 oppdrag går avdelingen i null; med 400 gir den 400 × 7 300 − 2 100 000 = 820 000 kr.

Husk **Mye å gjøre er ikke det samme som lønnsomt.**

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

STOPP · OPPGAVE 1B d–g

Stopp 2: serviceavdelingen. Hvor mange oppdrag, og bærer den seg?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B (d–g)

Dette gjør du

Serviceavdelingens tall står i fanen: 18 500 kr per oppdrag, 11 200 kr i materiell og timer, 2 100 000 kr i faste kostnader, 210 planlagte oppdrag.

Regn dekningsbidraget per oppdrag (d), nullpunktet i oppdrag (e) og resultatet ved 210 oppdrag (f). Skriv svaret til Tom (g).

Slik vet du at du er i mål

Nullpunktet er et helt antall oppdrag, rundet opp. Avdelingen taper penger ved 210. Svaret til Tom bruker begge tallene.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B d–g: 7 300 kr per oppdrag, 288 oppdrag i nullpunkt, –567 000 kr ved 210

d · DB per oppdrag

7 300 kr

18 500 – 11 200

e · Nullpunkt

288 oppdrag

2 100 000 / 7 300 = 287,7, rundet opp

f · Ved 210 oppdrag

–567 000 kr

210 × 7 300 – 2 100 000

g: til Tom: 210 oppdrag er 78 under nullpunktet på 288. Mye å gjøre er ikke det samme som lønnsomt. Kapasiteten er 400, så det står ikke på montørene.

Du er her

Nullpunktet | Margin og spakene

BRANSJEN

Bransjen: 120 av 809 bedrifter lå under nullpunktet i 2025

Negativt driftsresultat 2025

120 av 809

15 %. De lå under nullpunktet for året. NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025.

Snittbedriften: timer som trengs for å gå i null

om lag 73 %

Indirekte 297 kr / 408 kr igjen per time (1 534 − 525 − 575 − 26). Rapportens tall, vårt regnestykke.

Nordlys 2026

74 %

10 667 / 14 400 timer. De siste 26 % av timene gir hele overskuddet.

Hos en installatør går omtrent tre av fire fakturerte timer til å dekke de faste kostnadene. Overskuddet kommer fra den siste fjerdedelen.

I Etablering av El-bedrift skal startbudsjettet vise nullpunktet i timer. Fjell Elektro trenger nesten alle timene sine: driftsmarginen i budsjettet er 3,0 %.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8: innledningen, avsnitt 8.1 (de to spørsmålene og forutsetningene) og 8.2 (begrepene, nullpunkt i kroner og i mengde).

Repeter faste og variable kostnader i kapittel 2.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 8 → Les, så Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1B d–g ferdig hjemme. Regn nullpunktet i timer for laget eller avdelingen du jobber i.

Dette kan du bli spurt om

Regn dekningsbidrag, dekningsgrad og nullpunkt i kroner og i mengde. Tegn og forklar nullpunktsdiagrammet. Forklar hvorfor man deler på dekningsgraden for kroner og på dekningsbidraget per enhet for mengde.

Det viktigste fra økta: nullpunktet er der dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8: 8.1 (spørsmål og forutsetninger), 8.2 (begreper, nullpunkt i kroner og mengde, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven og sammenfatningen); kapittel 2 (faste og variable kostnader); kapittel 5 (normalaktivitet)	Begrepene og formlene
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): 120 med negativt driftsresultat, driftsresultat 7,5 %, omsetning per fakturert time 1 534 kr fordelt på materiell 525, lønn 575, innleie 26, indirekte 297 og resultat 115 (408 kr igjen etter materiell, lønn og innleie). FSE § 7 (årlig opplæring). Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, næring 43.2, ujustert (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene og juli
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: resultatregnskap 2026, 14 400 fakturerte timer, timepris 890 kr, serviceavdelingen (18 500, 11 200, 2 100 000, 210 og 400 oppdrag). Delingen i faste og variable kostnader er kapittel 2. Nybyggprosjektet på 3 000 timer og tiltakene i 1C er forutsetninger i casen	Alle Nordlys-tall
Fjell Elektro AS, faktaark: driftsmargin 3,0 % i budsjettet	Bransjen

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.